

102 : Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.

1 Groupe des nombres complexes de module 1

1.1 Définition de l'exponentielle

Définition 1. L'ensemble des nombres complexes de module 1 est noté $\mathbb{U}$.

Définition 2. (Exponentielle, cosinus et sinus) On définit les séries entières suivantes :

$$\exp(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{n!}, \cos(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \sin(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Proposition 3. 1. $\exp$, $\sin$ et $\cos$ sont des séries entières de rayon de convergence infini et sont donc définies et holomorphes sur $\mathbb{C}$. De plus, $\exp$ est sa propre dérivée.

2. Pour $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$
3. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z)$
4. $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$
5. $\forall z \in \mathbb{C}$, $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$
6. Pour $t \in \mathbb{R}$, $\cos(t) = \Re(\exp(it))$ et $\sin(t) = \Im(\exp(it))$.
7. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $|e^{i\theta}| = 1$
8. $\cos$ est paire et $\sin$ est impaire.

Théorème 4. (Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$) Les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$ où $a \in \mathbb{R}$ ou alors sont denses dans $\mathbb{R}$.

Théorème 5. • $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupes surjectif.

- $\varphi : t \in \mathbb{R} \mapsto \exp(2it) \in \mathbb{U}$ est un morphisme de groupes surjectif, et il existe $\pi \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\text{Ker}(\varphi) = \pi\mathbb{Z}$

Proposition 6. 1. $\exp(i\pi/2) = i$

2. $\exp(z) = 1 \Leftrightarrow z \in 2i\pi\mathbb{Z}$

3. La fonction exponentielle est périodique de période $2i\pi$.

Proposition 7. (Formules d'Euler) On a les formules $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ et $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$.

Application 8. (Polynômes de Tchebychev) Soit $n \in \mathbb{N}$. Il existe un unique polynôme T_n tel que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.

Application 9. On a pour $N \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$:

$$D_N(x) := \sum_{n=-N}^N e^{inx} = \frac{\sin(\frac{2N+1}{2}x)}{\sin(x/2)}$$

$$K_N(x) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(x) = \frac{\sin^2(Nx/2)}{n \sin^2(x/2)}$$

1.2 Point de vue géométrique

Proposition 10. $\mathbb{U} = \{e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}\}$

Exemple 11. $1, i, j, -1 \in \mathbb{U}$

Proposition 12. $\mathbb{U}$ est connexe par arcs (et donc connexe).

Proposition 13. $z \in \mathbb{U}$ si et seulement si son conjugué est égal à son inverse.

Définition 14. La rotation autour de 0 d'angle θ est l'application $r_\theta : z \in \mathbb{C} \mapsto ze^{i\theta} \in \mathbb{C}$.

La rotation autour de $a \in \mathbb{C}$ d'angle θ est l'application $r_{\theta,a} : z \in \mathbb{C} \mapsto a + r_\theta(z - a) \in \mathbb{C}$.

Proposition 15. Les rotations sont des isométries. En particulier, $\mathbb{U}$ est stable par rotation autour de 0.

Définition 16. On pose $\text{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$. C'est le groupe des rotations vectorielles de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 17. Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, alors $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.

Proposition 18. L'application $e^{i\theta} \in \mathbb{U} \mapsto R_\theta \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$ est bien définie et est un isomorphisme de groupe. Ainsi, $\mathbb{U}$ s'identifie au groupe des rotations vectorielles.

1.3 Point de vue algébrique

Proposition 19. Pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe un unique $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que $z = e^{i\theta}$. θ est appelé argument de z .

Proposition 20. $\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$

Définition 21. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. Alors $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $\mathbb{U}$ appelé sous-groupe des racines n -ièmes de l'unité.

Exemple 22. $\mathbb{U}_1 = \{1\}$, $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$, $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$, $\mathbb{U}_4 = \{1, -1, i, -i\}$

Exemple 23. Pour $n \geq 2$, on a $\sum_{w \in \mathbb{U}_n} w = 0$.

Application 24. Pour $z \in \mathbb{C}$, l'équation $z^n = z_0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}^*$ a pour solution les $|z_0|^{1/n} \exp(i \frac{\arg(z)}{n}) e^{2ik\pi/n}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Proposition 25. $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe fini cyclique d'ordre n et est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. De plus, $e^{2i\pi/n}$ est un générateur de $\mathbb{U}_n$.

Corollaire 26. $(\mathbb{C}^*, \times)$ admet un unique sous-groupe fini d'ordre n qui est $\mathbb{U}_n$.

Corollaire 27. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et d un diviseur de n . $\mathbb{U}_n$ a un unique sous-groupe d'ordre d et c'est $\mathbb{U}_d$.

Proposition 28. $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n$ si et seulement si $d \mid n$.

Théorème 29. (Sous-groupes multiplicatifs de $\mathbb{U}$) Les sous-groupes de $\mathbb{U}$ sont les $\mathbb{U}_n$ ou bien sont denses dans $\mathbb{U}$.

Exemple 30. $\mathbb{U}_{\mathbb{Q}} = \{e^{2i\theta}, \theta \in \mathbb{Q}\}$ est un sous groupe de $\mathbb{U}$ distincts des $\mathbb{U}_n$. On en déduit donc qu'il est dense dans $\mathbb{U}$.

Corollaire 31. Les sous-groupes compacts de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont $\mathbb{U}$ et les $\mathbb{U}_n$.

2 Polynômes cyclotomiques

Définition-Proposition 32. (Racine primitive n -ième de l'unité) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n -ième de l'unité toute racine n -ième de l'unité qui engendre $\mathbb{U}_n$. On note cet ensemble $\mathbb{U}_n^\times$ et il peut s'écrire explicitement comme : $\mathbb{U}_n^\times = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{1, \dots, n\}, k \wedge n = 1 \right\}$. Il y en a donc $\varphi(n)$, avec φ l'indicatrice d'Euler.

Exemple 33. $\mathbb{U}_2^\times = \{-1\}$, $\mathbb{U}_3^\times = \{j, j^2\}$, $\mathbb{U}_4^\times = \{i, -i\}$, $\mathbb{U}_8^\times = \{e^{i\pi/4}, e^{3i\pi/4}, e^{5i\pi/4}, e^{7i\pi/4}\}$

Proposition 34. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n = \bigcup_{d \mid n} V_d$, une union disjointe.

Ainsi, $\varphi(n) = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$.

Définition 35. (Polynôme cyclotomique) On définit le n -ième polynôme cyclotomique par : $\Phi_n = \prod_{z \in V_n} (X - z)$. On a $\deg(\Phi_n) = \varphi(n)$.

Exemple 36. $\Phi_1 = X - 1$, $\Phi_2 = X + 1$, $\Phi_3 = X^2 + X + 1$, $\Phi_4 = X^2 + 1$, $\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

Proposition 37. Pour p premier, $\Phi_p = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$.

Proposition 38. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.

Développement 1

Proposition 39. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Théorème 40. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et dans $\mathbb{Z}[X]$.

Définition 41. On appelle corps cyclotomique d'indice n le corps de rupture de Φ_n . Il ne dépend pas de la racine primitive choisie

Proposition 42. Le corps cyclotomique est une extension de degré $\varphi(n)$ de $\mathbb{Q}$. Il s'agit également du corps de décomposition de Φ_n et $X^n - 1$.

Exemple 43. Soit $\mathbb{K}$ une extension finie de $\mathbb{Q}$. Alors $\mathbb{K}$ contient un nombre fini de racines de l'unité.

3 Matrices et nombres complexes de module 1

Proposition 44. Soit $P = X^p + \sum_{k=0}^{p-1} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On appelle ma-

trice compagnon de P la matrice $C_P = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$. Alors

$$\chi_{C_P} = P.$$

Corollaire 45. En particulier, pour tout $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{U}$, il existe une matrice $M \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $\text{Sp}(M) = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Proposition 46. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^N = I_n$, alors $\text{Sp}(A)$ est inclus dans $\mathbb{U}_N$

Exemple 47. Le spectre d'une matrice de permutation de taille n est inclus dans $\mathbb{U}_n$.

Développement 1

Proposition 48. Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Alors en notant $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, on a $\text{Sp}(C(a_0, \dots, a_{n-1})) = \{P(e^{2ik\pi/n}), k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$.

Application 49. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ tq $a + b = 1$, $n \geq 3$ et P_0 un polygône à n côtés dont les coordonnées des sommets sont donnés par les affixes $(z_0^{(i)})_{0 \leq i \leq n-1}$. Définissons par récurrence une suite $(P_k)_k$ de polygones dont les coordonnées vérifient $z_{k+1}^{(i)} = az_k^{(i)} + bz_k^{(i+1)}$. Soit α l'isobarycentre de P_0 . Alors $Z_k \rightarrow \alpha(1, \dots, 1)^T$.

Proposition 50. Soit $P \in O_n(\mathbb{R})$, alors $\text{Sp}(P) \subset \mathbb{U}$.

Proposition 51. (Réduction des endomorphismes orthogonaux) Soit $O \in O_n(\mathbb{R})$. Alors il existe $Q \in GL_n(\mathbb{R})$, $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{Z}^*$ tels que

$$O = Q \text{Diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), I_p, -I_q) Q^{-1}$$

avec $p + q + 2r = n$.

Application 52. $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Proposition 53. On a la relation de passage valable pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} R_\theta \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}^{-1}$$

Application 54. Calcul d'exponentielle de matrices, antécédants de l'identité par Dunford

4 Annexe

-dessin de $\mathbb{U}$ et $\mathbb{U}_n$ pour différentes valeurs de n .
-dessin du cercle trigo avec cos et sin.

- courbes de exp, cos et sin
- dessin rotation d'angle θ
- formulaire trigo

Références : Rombaldi, *Algèbre et géométrie*

Rombaldi, *Analyse et probabilités* (pour la construction de l'exponentielle)